Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 6

Simetrija, tvermė ir išsigimimas

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 6-ojoje paskaitoje: hamiltoniano H simetrija yra unitarusis operatorius V, kuriam $VH = HV$; trijų lygmenų sistemai $H = \varepsilon(|e_+\rangle\langle e_+| + |e_-\rangle\langle e_-|)$, stebiniai Z ir X, posūkiai $V_\alpha = e^{-\mathrm{i}\alpha Z}$ ir atspindys M; žiede $Te_x = e_{x+1}$.

Uždavinys 1 (tvermė, kai hamiltonianas kinta laike). Tegul $H(t)$ yra tolydžiai nuo laiko priklausantis hamiltonianas su 2-osios paskaitos evoliucija $U(t,0)$, o $A = \sum_a a\,E_a$ yra stebinys.

1. Parodykite, kad $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(U(t,0)^\dagger E_a U(t,0)\big) = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\,U(t,0)^\dagger\,[H(t),E_a]\,U(t,0)$, ir padarykite išvadą, kad stebinio A statistika nekinta kiekvienai būsenai ir kiekvienu laiko momentu tada ir tik tada, kai $[A,H(t)]=0$ kiekvienu laiko momentu.
2. Kubitui su $H(t) = \frac{\hbar\nu t}{2\tau}\sigma_x$, $\nu,\tau>0$ patikrinkite, kad $U(t,0) = e^{-\mathrm{i}\phi(t)\sigma_x}$, kur $\phi(t) = \nu t^2/(4\tau)$. Paruoškite $|\uparrow\rangle$ ir raskite rezultato $+1$ tikimybę matuojant z kryptimi laiko momentu t. Atkreipkite dėmesį, kad $[\sigma_z, H(0)]=0$. Ką tai rodo?

Uždavinys 2 (laukas ir deformacija kartu). Prie trijų lygmenų sistemos pridėkite ir ašinį lauką, ir deformaciją: $H' = H + bZ + \eta X$, kur $b,\eta>0$.

1. Raskite hamiltoniano H' lygmenis.
2. Parodykite, kad nei atspindys M, nei posūkiai V_α, kai $\alpha\notin\pi\mathbb{Z}$, nėra hamiltoniano H' simetrijos, tačiau $V_\pi = \mathrm{diag}(-1,1,-1)$ yra. Kokį tvarųjį stebinį jis duoda?

Uždavinys 3 (kubito simetrijos). Tegul $H = c\mathbb{1} + \frac{\hbar\nu}{2}\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur $\nu>0$, o $\mathbf{n}$ yra vienetinis vektorius, ir $E_\pm = \frac12(\mathbb{1}\pm\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})$.

1. Parodykite, kad kiekviena unitarioji matrica $V = e^{\mathrm{i}\beta_1}E_+ + e^{\mathrm{i}\beta_2}E_-$, kai skaičiai β_1 ir β_2 yra realieji, yra hamiltoniano H simetrija ir kad kiekviena simetrija yra tokios formos.
2. Padarykite išvadą, kad bet kurios dvi hamiltoniano H simetrijos komutuoja. Kada kubito hamiltonianas turi dvi nekomutuojančias simetrijas?

Uždavinys 4 (trijų ir keturių mazgų žiedai). Žiedo hamiltonianui $H = c\mathbb{1} - \kappa(T+T^\dagger)$, $\kappa>0$ ranka raskite visus lygmenis ir tikrinių vektorių bazę, kai $N=3$ ir kai $N=4$. Patikrinkite, kad vienas lygmuo išsigimęs, kaip numato § 6.7.

Uždavinys 5 (antroji eilė ir skersinis laukas). Naudokite § 6.6 žymėjimą neišsigimusiam hamiltoniano H_0 lygmeniui ε su vienetiniu tikriniu vektoriumi u: $h = \|H_1\| \le g/4$, λ yra matricos H tikrinė vertė ne toliau kaip $g/2$ nuo ε, $F = \mathbb{1}-E$, o projekcijos F vaizde $S = (\lambda - FHF)^{-1}$ ir $R = (\varepsilon - FH_0F)^{-1}$.

1. (a) Parodykite, kad $|\lambda-\varepsilon|\le h$. (b) Parodykite, kad $\|S\|\le 2/g$ ir $\|R\|\le 1/g$. (c) Parodykite, kad $S - R = S\big((\varepsilon-\lambda)\mathbb{1} + FH_1F\big)R$, todėl $\|S-R\|\le 4h/g^2$. (d) Padarykite išvadą, kad Pastabos 6.11 antrosios eilės formulė nuo λ skiriasi ne daugiau kaip $4h^3/g^2$.
2. Parodykite, kad hamiltoniano H_0 žemiausiojo lygmens antrosios eilės pataisa yra ≤ 0, o <0 tada ir tik tada, kai $FH_1u\neq 0$.

3. Trijų lygmenų sistemoje tegul $H_0 = H$ ir $H_1 = cX_\perp$, kur $c > 0$, o $X_\perp$ yra § 6.4 intarpo matrica. Vektorių e_0 atitinkančiam neišsigimusiam lygmeniui 0 raskite ($g = \varepsilon$) pirmosios ir antrosios eilės poslinkius. Tada, naudodami atspindį, tiksliai raskite visus hamiltoniano $H + cX_\perp$ lygmenis ir palyginkite.
4. Kas nutinka lygmeniui ε pirmosios ir antrosios eilės tikslumu?

Uždavinys 6 ($\star$ nekintantys vidurkiai).

1. Parodykite, kad stebinys A yra tvarusis pastoviam hamiltonianui H tada ir tik tada, kai jo vidurkis $\langle \psi_t, A\psi_t \rangle$ nekinta laike kiekvienai pradinei būsenai ψ.
2. Esant hamiltonianui $H + \eta X$, apskaičiuokite stebinio Z vidurkį būsenose $U_t e_0$ ir $U_t e_+$. Ką jie rodo?